

# MIN/MAX Engine v5 HYBRID — Sumar teoretic pentru confirmare

**Destinatar:** Dubhe Romania SRL **Data:** 14.08.2026 **Scop:** consolidarea intr-un singur document a **ipotezelor, formulelor si cazurilor-limita** rezultate din documentatia de analiza, pentru confirmare formala inainte de inceperea implementarii in ERP.

**Documente-sursa, in ordinea autoritatii:**

- 1. Spec\_ERP\_MinMax\_v5\_FINAL.docx si Raspuns\_Clarificari\_MinMax.docx — documentele dumneavoastra
- 2. Email-uri si discutii in sedinte, consemnate de noi
- 3. [analiza/SINTEZA\\_FINALA.md](#), [analiza/validare\\_teoretica\\_formula.md](#) — analizele si deductiile noastre

## Cum se foloseste acest document

Fiecare element are un identificator ( **I** = ipoteza, **F** = formula, **E** = caz-limita, **L** = lacuna metodologica), un **status** si o **sursa**.

| Status | Semnificatie                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ✓      | Apare <b>textual</b> in documentele dumneavoastra — se implementeaza ca atare |
| ⚠      | <b>Necesita confirmare</b> — avem o propunere, dar decizia va apartine        |
| ●      | <b>Verificare in ERP</b> care schimba o ipoteza din specificatie              |

| Sursa | Provenienta                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| [S]   | Specificatia sau raspunsul dumneavoastra la clarificari         |
| [E]   | Email sau discutie in sedinta, consemnate de noi                |
| [D]   | <b>Deductia noastra</b> — nu a fost confirmata de dumneavoastra |

Marcajul de sursa conteaza mai mult decat statusul. Tot ce este **[D]** sau **[E]** exista **doar in documentele noastre de analiza**. Daca nu va recunoasteti intr-un punct marcat astfel, acolo este exact locul unde asteptam corectura dumneavoastra.

Va rugam sa raspundeti punctual, pe identificator (ex. „I7 — Document”, „E12 — varianta B”).

## PARTEA I — IPOTEZE

### 1. Perimetru si date de intrare

**I1 ⚠ [D] Fereastra de analiza**

52 de saptamani de istoric — acest lucru este din specificatie (§5). Ce **nu** este din specificatie: cerinta ca motorul sa dispuna de **seria saptamanala integrala** (52 de valori per SKU per locatie), nu doar de agregatele **VZ\_4S / VZ\_13S / VZ\_26S / VZ\_52S**. Aceasta cerinta apare doar daca se accepta calculul deviatiei standard reale — vezi F5.

## I2 ✓ [S] Definitia lui „AZI”

AZI =  $\max(\text{data tranzactiei})$  din vanzari — **nu** data curenta a sistemului. Elimina distorsiunea data de decalajul de import. (Specificatia §3.1.)

## I3 ✓ [S] Netting retururi

Retururile compenseaza vanzarile per (SKU, client, fereastră), cu rezultatul limitat inferior la zero:  $\max(0, \sum \text{cantitati})$ . Nu se contorizeaza separat. (Specificatia §3.3.)

## I4 ✓ [S] Excluderi de prefix

Se exclud SKU-urile cu prefixele DISC. si OTHER. . (Specificatia §2.)

## I5 ⚠ [D] Excluderi de clienti — lista extinsa

Specificatia indica C.000003 si MECDIS, plus corectia explicita ca INTE79 **nu** se exclude. Lista devine parametru configurabil. Am verificat codurile in ERP, pe ultimele 52 de saptamani:

| Cod      | Denumire in ERP            | Linii de vanzare | Propunere                                 |
|----------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| C.000003 | DUBHE ROMANIA S.R.L.       | 0                | exclus (intern)                           |
| MECDIS   | DUBHE S.R.L.               | 269              | exclus (intern, Italia)                   |
| MECDI2   | <b>DUBHE BULGARIA EOOD</b> | 414              | <b>exclus — propunerea noastra</b>        |
| INTE79   | INTER CARS ROMANIA         | 930              | <b>NU se exclude</b> — client extern real |

**Atentie tehnica:** niciunul dintre aceste coduri nu este unic in ERP. MECDIS, MECDI2 si INTE79 au **cate doua inregistrari** de partener fiecare (de exemplu MECDIS = 53900 si 61167). Excluderea se va face pe **cod**, nu pe un identificator intern, altfel o parte din tranzactii ar ramane in calcul.

**De confirmat:** adaugarea MECDI2 (Dubhe Bulgaria). Nu apare in nicio versiune a specificatiei, dar este vizibil o entitate din grup. Daca vanzarile catre ea sunt transferuri interne, trebuie exclusa; daca e distribuitor tratat comercial, ramane in calcul.

## I6 ✓ [S] HQ este agregator — verificat in ERP si confirmat

Specificatia justifica plafonul HQ CAP prin afirmatia: „HQ e agregator pur (fara vanzari proprii); formula supraevalueaza HQ”. Am verificat-o direct in baza de date si **se sustine**.

HQ (1000) are 26.128 de linii in ultimele 52 de saptamani. Defalcate pe tipul documentului:

| Tip document                      | Intra in statistici | Linii         |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| 9999 — Fara tranzactie            | nu                  | <b>26.030</b> |
| 7090 — Factura vanzari (Servicii) | da                  | 88            |
| 9902 — Fara tranzactie            | nu                  | 5             |
| 7471 — Factura promo & vouchere   | da                  | 4             |

Doar **92 de linii** (0,4%) sunt vanzari care intra in statistici, iar acelea sunt servicii si vouchere, nu marfa. HQ nu are cerere proprie de piesa.

**Consecinta de implementare — nu o intrebare:** cererea HQ **nu poate fi calculata** din liniile atribuite locatiei 1000. Ar rezulta  $AVG \approx 0$ , deci MIN, MAX si BUY\_QTY zero pe intreg portofoliul HQ.

HQ trebuie dimensionat pe **vanzarile agregate la nivel de companie**, exact cum procedeaza deja raportul Top ABC existent in modul „companie”. Inflatia de +30% si HQ CAP isi pastreaza justificarea.

## 17 [D] Atribuirea vanzarii pe filiala — decizie cu impact pe o treime din date

O linie de vanzare are **doua** filiale posibile: cea a documentului ( FINDOC.BRANCH ) si cea a agentului ( PRSN.BRANCH ). Raportul Top ABC existent are ambele moduri, ca parametru. **Specificatia nu precizeaza care se foloseste.**

Verificare pe ultimele 52 de saptamani, pe cele 241.285 de linii care intra in statistici:

| Situatie                            | Linii         | Pondere      |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| Agent = filiala documentului        | 157.672       | 65,3%        |
| <b>Agent ≠ filiala documentului</b> | <b>83.613</b> | <b>34,7%</b> |

Pe setul brut, fara filtrul de tip document (669.756 linii), proportia este similara: 216.993 de nepotriviri, adica 32,4%.

**O treime din liniile de vanzare se atribuie unei filiale diferite** in functie de modul ales. Aceasta nu este o nuanta tehnica: schimba direct VZ\_\*, ABC , variabilitatea si, in final, MIN/MAX-ul fiecarei filiale.

**De confirmat:** care este definitia corecta a „vanzarii unei filiale” pentru dimensionarea stocului?

- **Varianta A — filiala documentului:** stocul se dimensioneaza acolo unde marfa a iesit fizic. Recomandarea noastra, fiind coerenta cu scopul (reaprovizionarea unui depozit).
- **Varianta B — filiala agentului:** stocul urmareste portofoliul comercial, indiferent de unde s-a livrat.

## 18 [D] Lista de filiale — se reduce la 4 pozitii

Motorul actual calculeaza 13 filiale. In ERP sunt **18 locatii active** (HQ + 17). Diferenta este exact 4. Am verificat daca au vanzari:

| Filiala        | Cod  | Linii care intra in statistici | Total linii | Propunere                           |
|----------------|------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| ARAD           | 2300 | <b>0</b>                       | 0           | excludere — fara impact             |
| MIHAILESTI     | 2600 | <b>0</b>                       | 0           | excludere — fara impact             |
| VOLUNTARI      | 2400 | <b>1.161</b>                   | 2.911       | <b>de inclus</b> — are cerere reala |
| RAMNICU VALCEA | 2900 | <b>1.611</b>                   | 5.205       | <b>de inclus</b> — are cerere reala |

„Targoviste” si „Bucuresti Automotive” din documentatie **nu exista** ca locatii in ERP. „Bacau” este confirmat absent. „Alba” era, intr-adevar, Sibiu.

**De confirmat:** excluderea VOLUNTARI si RM. VALCEA inseamna ca cererea lor reala — circa 2.770 de linii de vanzare — nu genereaza niciun nivel de stoc, iar acele filiale raman aprovizionate exclusiv manual. Este intentionat?

## 19 [S] Universul de articole

Articole de tip marfa, active, cu cont de gestiune standard. Rezulta **52.842 SKU** cu activitate de vanzare in ultimele 52 de saptamani (documentatia mentiona 45.848 — diferenta provine din perioada de referinta diferita).

## I10 [E] Definitia „grupe de produs"

Campul `MTRGROUP` din fisa articolului. Aceasta precizare provine dintr-o discutie, nu din specificatia scrisa, care spune doar „grupa de produs". In ERP exista **46 de grupe**, dintre care 42 au vanzari. Cea mai mare grupa ( `LOCALE` ) contine 22.159 SKU, adica ~42% din portofoliul activ.

**De confirmat:** clasificarea ABC se face cumulativ **in interiorul fiecarei grupe**. Intr-o grupa de 22.159 de articole, pragul de 80% selecteaza un numar foarte mare de articole „A"; intr-o grupa de 50 de articole, „A" inseamna cateva unitati. Este acceptabil ca importanta unui articol sa fie relativa la grupa lui, nu la portofoliu? (Acesta este efectul dorit al metodologiei, dar are consecinte asupra `COV_TGT` .)

## 2. Ipoteze metodologice

### I11 [S] Ordinea de pre-procesare

Specificatia fixeaza winsorizarea **dupa excluderi si inainte de calculul ferestrelor** (§3.2), iar nettingul imediat dupa (§3.3):

excluderi → winsorizare p95 → netting → bucket-uri saptamanale → ferestre VZ

Ordinea conteaza practic: winsorizarea este definita **per linie de vanzare**. Daca nettingul se aplica primul, liniile individuale nu mai exista si percentila 95 nu mai are pe ce sa fie calculata.

**De confirmat:** documentele noastre de analiza anterioare au inversat acesti doi pasi ( `netting` → `winsorizare` ). Confirmati ordinea din specificatie, redata mai sus?

### I12 [D] Zerourile intra in deviatia standard

Daca se accepta F5, cele 52 de bucket-uri trebuie sa includa si saptamanile **fara** vanzari. Excluderea lor ar produce un  $\sigma$  artificial mic tocmai pentru articolele sporadice — cele mai riscante. Punctul este relevant numai impreuna cu F5.

### I13 [S] Winsorizarea nu afecteaza valoarea

Se plafoneaza doar cantitatile, nu si valoarea neta. Prin urmare clasificarea ABC (bazata pe valoare) ramane neafectata. (Specificatia §3.2.)

### I14 [D] Lead time tratat ca fix

Formula foloseste `LT` constant per prefix de furnizor. Variabilitatea reala a livrarilor (  `$\sigma_{LT}$`  ) este ignorata — vezi lacuna L1.

**De confirmat:** dispuneti de istoricul receptiilor per furnizor? Daca da,  `$\sigma_{LT}$`  poate fi calculat si adaugat ca termen optional, apropiind formula de varianta academica completa.

## PARTEA II — FORMULE

### 3. Fluxul complet de calcul

#### F1 — Eligibilitate (ciclu de viata)

$$\text{LIFECYCLE} = \begin{cases} \text{STANDARD} & \text{daca } \text{SAPT\_VZ} \geq 3 \wedge \text{SAPT\_FARA} \leq \text{PRAG\_REC} \wedge \text{VZ}_{52S} > 0 \\ \text{NOU/REACTIVAT} & \text{daca } \text{SAPT\_8S} \geq 2 \wedge \text{VZ}_{26S} > 0 \\ \text{ON DEMAND} & \text{altfel} \end{cases}$$

$\text{SAPT\_VZ}$  = **frecventa** (numar de saptamani distincte cu vanzari din 52).  $\text{SAPT\_FARA}$  = **recenta** (saptamani scurse de la ultima vanzare).

**PRAG\_REC difera pe locatie:** 39 pentru HQ, 26 pentru filiale — conform specificatiei §3.5. Documentele noastre de analiza au folosit, din eroare, 39 peste tot; pragul mai strict la filiale reduce populatia STANDARD acolo.

Cele doua conditii nu sunt redundante: un articol cu vanzari grupate acum 45 de saptamani trece de  $\text{SAPT\_VZ} \geq 3$ , dar cade la pragul de recenta.

#### F2 — Clasificare ABC (in interiorul grupei)

$$\text{ABC} = \begin{cases} A & \text{cumulativ}(\text{VAL}_{52S}) \leq 80\% \\ B & 80\% < \text{cumulativ} \leq 95\% \\ C & \text{cumulativ} > 95\% \end{cases}$$

Cumulativul se calculeaza **partitionat pe (filiala, grupa de produs)**.

#### F3 — Clasificare XYZ

$$\text{CV} = \frac{\text{StdDev}(\text{vanzari lunare}_{[12]})}{\text{Mean}(\text{vanzari lunare}_{[12]})}$$
$$\text{XYZ} = \begin{cases} X & \text{CV} \leq 0,5 \\ Y & 0,5 < \text{CV} \leq 1,0 \\ Z & \text{CV} > 1,0 \end{cases}$$

**Fortare la Z** daca: o luna concentreaza  $> 60\%$  din  $\text{VZ}_{52S}$ , **sau** exista  $< 2$  luni cu vanzari, **sau** clasa este NOU/OD.

$$\text{CLASA} = \text{ABC} \oplus \text{XYZ} \quad (\text{ex. AX, BZ, CY})$$

Override: NOU/REACTIVAT  $\rightarrow$  CLASA = "NOU"; ON DEMAND  $\rightarrow$  CLASA = "OD".

#### F4 — Cerere medie ponderata

$$\text{AVG} = \begin{cases} \text{VZ}_{4S} \cdot 0,30 + \frac{\text{VZ}_{13S}}{3} \cdot 0,40 + \frac{\text{VZ}_{26S}}{6} \cdot 0,15 + \frac{\text{VZ}_{52S}}{12} \cdot 0,15 & \text{STANDARD} \\ \frac{\text{VZ}_{13S}}{3} & \text{NOU/REACTIVAT} \end{cases}$$

Ferestrele sunt **normalizate la luna** (impartite la 3, 6, respectiv 12) — ponderile se aplica unor marimi comparabile. Rezultatul este o cerere lunara.

## F5 — Componentele bufferului

● [D] Acest bloc este singura modificare de fond fata de specificatia dumneavoastra.

Spec\_ERP\_MinMax\_v5\_FINAL.docx §3.9 foloseste o **aproximare** a variabilitatii cererii:  $\text{safety} = (\text{AVG} \times 0,30 / 30) \times \text{SSF} \times \sqrt{\text{LT}}$ , cu SSF intre 1,28 si 1,65 per prefix de furnizor. Inlocuirea ei cu deviatia standard reala  $\sigma_{\text{WK}}$ , prezentata mai jos, provine dintr-o revizie interna din 13.08.2026, pe baza sugestiei echipei din Italia, si **nu a fost confirmata de dumneavoastra in scris**.

Diferenta nu este cosmetica: cu  $\sigma$  real, stocul de siguranta **creste** pentru articolele volatile (clasa Z) si **scade** pentru cele stabile (clasa X). **Propunem implementarea ambelor variante, comutabile printr-un parametru**, iar alegerea sa se faca pe rularea paralela de validare (Partea VI). Punctele I1 si I12 depind de aceasta decizie.

$$\begin{aligned} \text{ad} &= \frac{\text{AVG}}{30} \quad (\text{consum zilnic mediu}) \\ \sigma_{\text{WK}} &= \text{STDEV.S}(\text{vanzari saptamanale}_{[52]}) \\ \text{safety} &= \sigma_{\text{WK}} \times \text{SSF} \times \sqrt{\frac{\text{LT}}{7}} \\ \text{lt\_stock} &= \text{ad} \times \text{LT} \\ \text{slts} &= \text{lt\_stock} \times \left( \frac{100}{\text{SL}} - 1 \right) \\ \text{buf} &= \text{safety} + \text{slts} + \text{lt\_stock} \end{aligned}$$

**Coerenta dimensionala:**  $\sigma_{\text{WK}}$  este in bucati/saptamana, iar  $\sqrt{\text{LT}/7}$  este adimensional pe baza saptamanala → **safety** rezulta in bucati, aceeasi unitate cu **lt\_stock** si **cycle**.

**STDEV.S** = deviatie standard **de esantion** (numitor  $n-1$ ), nu de populatie.

## F6 — Cantitatea de ciclu

$$\text{cycle} = \max(\text{AVG} \times \text{COV\_TGT}, \text{ad} \times \text{FRECVENTA\_zile})$$

## F7 — Stoc maxim, cu trei plafoane simultane

$$\begin{aligned} \text{MAX\_raw} &= \lceil \text{buf} + \text{cycle} \rceil \\ \text{MAX\_inf} &= \lceil \text{MAX\_raw} \times 1,30 \rceil \quad (\text{doar HQ; filialele nu se inflateaza}) \\ \text{CAP6} &= \lceil \text{AVG} \times 6 \rceil \\ \text{VZ26\_CAP} &= \begin{cases} \text{VZ}_{26\text{S}} & \text{daca } \text{VZ}_{26\text{S}} > 0 \\ 9999 & \text{altfel} \end{cases} \\ \text{ENG\_MAX} &= \min(\text{MAX\_inf}, \text{CAP6}, \text{VZ26\_CAP}) \end{aligned}$$

## F8 — Stoc minim si cantitate de comanda

$$\begin{aligned} \text{ENG\_MIN} &= \min(\max(\lceil \text{buf} \rceil, \text{MIN\_DOC}), \text{ENG\_MAX}) \\ \text{BUY\_QTY} &= \max(0, \text{ENG\_MAX} - \text{STOC\_QTY} - \text{ORD\_FURN}) \end{aligned}$$

**MIN\_DOC** = cea mai mica cantitate de vanzare a articolului din ultimele 52 de saptamani (unitatea minima tipica de livrare), default 1. Se calculeaza din vanzari, nu este parametru separat.

## F9 — Reguli business, aplicate strict in aceasta ordine

### Pasul 1 — Plafon HQ:

$$\text{daca } \text{ENG\_MAX}_{\text{HQ}} > \left( \sum_{\text{filiale}} \text{ENG\_MAX} \right) \times 1,5 \Rightarrow \text{ENG\_MAX}_{\text{HQ}} = \left\lceil \left( \sum \text{ENG\_MAX}_{\text{BR}} \right) \times 1,5 \right\rceil$$

Articolele cu  $\sum \text{ENG\_MAX\_BR} = 0$  **nu** se plafoneaza.

**Pasul 2 — Podea Bucuresti** (aplicata pe valoarea HQ **deja plafonata**):

```
daca ENG_MIN_HQ > 0:
    daca articolul NU exista in Bucuresti:
        → se creeaza, cu ENG_MIN_BUC = [ENG_MIN_HQ × procent_podea]
    altfel daca ENG_MIN_BUC < ENG_MIN_HQ × procent_podea:
        → ENG_MIN_BUC = [ENG_MIN_HQ × procent_podea]
    altfel:
        → nemodificat
```

Podeaua **nu scade niciodata** o valoare calculata independent.

**Pasul 3 — Multiplu de ambalare:**

$$\text{BUY\_QTY}_{\text{final}} = \left\lceil \frac{\text{BUY\_QTY}}{\text{N\_PACK}} \right\rceil \times \text{N\_PACK}$$

**Pasul 4 — Flag-uri externe:**

Specificatia (§3.11) le trateaza explicit ca **informative**: coloanele BLOCAT, EXCLUDE si IN LICHIDARE se populeaza din fisierul extern si se afiseaza in output, dar **nu modifica** ENG\_MIN, ENG\_MAX sau BUY\_QTY.

| Flag            | Conform specificatiei §3.11 | Varianta din analizele noastre |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| In lichidare    | niciun efect — doar marcare | BUY_QTY = 0                    |
| Blocat furnizor | niciun efect — doar marcare | MIN = MAX = BUY = 0            |
| Exclus          | niciun efect — doar marcare | MIN = MAX = BUY = 0            |

⚠ **De confirmat:** documentele noastre de analiza au preluat varianta cu zero-uire, care **contrazice** §3.11. Va rugam sa confirmati care varianta se implementeaza. Vezi si E15 pentru riscul concret al variantei „doar marcare”.

## F10 — Indicatori de raportare

$$\text{ACOP\_CUR} = \frac{\text{STOC\_QTY}}{\text{AVG}} \quad (\text{luni de acoperire cu stocul curent})$$

$$\text{FLAG} = \frac{\text{ENG\_MAX}}{\text{ERP\_MAX}}, \quad \text{ERP\_MAX} = \max(\text{MAX\_MANUAL}, \text{MAX\_CALCULAT})$$

| Interval FLAG | Interpretare                          |
|---------------|---------------------------------------|
| 0,77 - 1,30   | ✓ Engine si ERP aliniate              |
| 1,30 - 2,00   | ↑ Engine recomanda mai mult           |
| 0,50 - 0,77   | ↓ Engine recomanda mai putin          |
| > 2,00        | ⚠ Diferenta majora — analiza necesara |
| < 0,50        | ⚠ Posibil suprastoc in ERP            |

STATUS — trend VZ\_13S vs. VZ\_26S: > +10% ACTIVE · -10%...+10% STABLE · -30%...-10% TREND DOWN · < -30% DECLINE.

DISC\_FLAG — setat daca AZI - LAST\_RECEIPT > 365 zile (posibil discontinuat la furnizor).

## 4. Parametri

### Matricea de acoperire COV\_TGT

| CLASA | COV_MARE | COV_MEDIU     | COV_MIC |
|-------|----------|---------------|---------|
| AX    | 2,75     | ⚠ de stabilit | 1,25    |
| AY    | 2,50     | ⚠ de stabilit | 1,10    |
| AZ    | 2,00     | ⚠ de stabilit | 0,95    |
| BX    | 2,50     | ⚠ de stabilit | 1,25    |
| BY    | 2,00     | ⚠ de stabilit | 1,00    |
| BZ    | 1,75     | ⚠ de stabilit | 0,50    |
| CX    | 2,00     | ⚠ de stabilit | 0,75    |
| CY    | 1,50     | ⚠ de stabilit | 0,50    |
| CZ    | 0        | ⚠ de stabilit | 0       |
| NOU   | 0,75     | ⚠ de stabilit | 0,75    |

Pana la stabilirea coloanei MEDIU , aceasta va fi egala cu MIC — comportament identic cu separarea binara actuala.

⚠ **De confirmat (I2 din analiza anterioara):** CX = 2,00 este mai mare decat BY = 2,00 si decat BZ = 1,75 . Un articol din clasa C, dar cu cerere stabila, primeste acoperire mai mare decat unul din clasa B cu cerere volatila. Este deliberat?

### Alti parametri

| Parametru                           | Valoare             | Domeniu                      |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| SSF                                 | 1,28 flat           | z-score ≈ 90% nivel serviciu |
| SL per clasa ABC                    | 95% / 85% / 75%     | A / B / C                    |
| LT_zile                             | per prefix furnizor | 7 - 90                       |
| FRECVENTA_zile                      | per prefix furnizor | 7 - 30                       |
| Percentila de winsorizare           | 0,95                | configurabil                 |
| Prag minim linii pentru winsorizare | 8                   | configurabil                 |
| procent_podea Bucuresti             | 30%                 | configurabil                 |
| Inflatie HQ                         | +30%                | configurabil                 |
| Factor HQ CAP                       | 1,5                 | configurabil                 |
| Plafon acoperire                    | 6 luni              | configurabil                 |
| N_PACK                              | 1 (default)         | per articol                  |

Toti parametrii se citesc dintr-un tabel de configurare — **nimic hardcodat in motor**.

## PARTEA III — CAZURI-LIMITA

Fiecare caz are un comportament propus. Va rugam confirmati sau indicati alternativa.



## 5. Date insuficiente sau degenerate

### E1 ▲ Articol cu retururi care anuleaza vanzarile

$VZ\_52S = 0$  dupa netting, desi au existat tranzactii. **Propunere:** devine `ON DEMAND` → `MIN = MAX = BUY = 0`. Conform specificatiei ( $VZ\_52S > 0$  este obligatoriu pentru STANDARD).

### E2 ▲ Articol cu sub 8 linii de vanzare

**Propunere:** nu se winsorizeaza (pragul din specificatie). Consecinta: o comanda unica de proiect la un articol cu 3 linii **nu** este plafonata si domina atat `AVG`, cat si `σ_WK`. **Risc real:** exact articolele rare sunt cele mai expuse la „tranzactii bomba”. Doriti un tratament alternativ pentru ele (ex. plafonare la mediana istorica)?

### E3 ▲ Vanzari perfect constante → $σ\_WK = 0$

**Propunere:** `safety = 0`. Bufferul ramane `lt_stock + slts`. Matematic corect (variabilitate nula), dar elimina complet rezerva de siguranta. **Alternativa:** un plancher minim de siguranta (ex. `safety ≥ 1` pentru articolele STANDARD).

### E4 ▲ Media lunara = 0 la calculul CV

Impartire la zero in  $CV = σ/μ$ . **Propunere:** se forteaza `Z` (regula „< 2 luni cu vanzari” acopera majoritatea cazurilor).

### E5 ▲ Articol nou aparut in mijlocul ferestrei

Are 52 de bucket-uri, dar primele ~30 sunt zero prin **inexistenta**, nu prin lipsa de cerere. **Consecinta:** `σ_WK` si `AVG` sunt diluate artificial in jos. **Propunere:** pentru clasa `NOU/REACTIVAT` se foloseste deja `AVG = VZ_13S/3`. Extindem principiul si la `σ_WK` — calculat doar pe saptamanile de la prima vanzare incoace?

## 6. Efecte ale plafoanelor

### E6 ▲ $VZ\_26S = 0$ , dar articolul e STANDARD

Posibil pentru un articol cu vanzari concentrate in prima jumatate a anului (`SAPT_FARA` intre 27 si 39).

**Efect:** `VZ26_CAP = 9999` → plafonul „realitate recenta” **se dezactiveaza**, iar `ENG_MAX` e limitat doar de `CAP6`. **Propunere:** comportament conform specificatiei, dar semnalam articolele afectate intr-o coloana dedicata, pentru revizuire manuala.

### E7 ▲ $COV\_TGT = 0$ (clasa CZ)

`cycle = max(AVG × 0, ad × FRECVENTA) = ad × FRECVENTA`. **Efect:** ciclul **nu** devine zero — ramane cantitatea corespunzatoare unei frecvente de comanda. Este intentionat? (Interpretarea alternativa ar fi `cycle = 0`, deci stoc strict la nivelul bufferului.)

### E8 ▲ $MIN\_DOC > ENG\_MAX$

Un articol care se vinde doar in cantitati mari (ex. minim 10 buc), dar cu cerere anuala mica.

**Propunere:** `ENG_MIN` se limiteaza la `ENG_MAX` (deja in formula) → `MIN = MAX`. Articolul devine „comanda tot sau nimic”.

### E9 ▲ $ENG\_MAX = 0$ pentru un articol cu stoc existent

Apare cand `CAP6 = 0` (cerere sub prag de rotunjire) sau la flag de blocare. **Efect:** `BUY_QTY = 0`, dar stocul existent ramane neutilizat si nesemnalat. **Propunere:** raportarea in coloana `STATUS` ca stoc mort potential.

## E10 ▲ Stoc negativ in ERP

$STOC\_QTY < 0$  (erori de gestiune) →  $BUY\_QTY = MAX - STOC\_QTY - ORD$  devine **mai mare** decat  $MAX$ .

**Propunere:**  $STOC\_QTY$  se trateaza ca  $\max(0, STOC\_QTY)$  la calculul lui  $BUY\_QTY$ , cu semnalarea articolului.

## 7. Reguli business

### E11 ▲ Podeaua Bucuresti creeaza $MIN > MAX$

Regula ridica  $ENG\_MIN\_BUC$ , dar **specificatia nu spune ce se intampla cu  $ENG\_MAX\_BUC$** . Daca  $ENG\_MIN\_HQ \times 30\%$  depaseste  $ENG\_MAX\_BUC$  calculat independent, rezulta o inconsistenta (minim peste maxim). **Propunere:**  $ENG\_MAX\_BUC = \max(ENG\_MAX\_BUC, ENG\_MIN\_BUC)$  — maximul se ridica odata cu minimul. **Aceasta este o lacuna reala a specificatiei si necesita decizie explicita.**

### E12 ▲ Articol auto-creat in Bucuresti

Regula introduce codul lipsa cu  $ENG\_MIN\_BUC = \lceil ENG\_MIN\_HQ \times 30\% \rceil$ , dar **nu defineste  $ENG\_MAX\_BUC$** .

**Propuneri:**

- **A.**  $ENG\_MAX\_BUC = ENG\_MIN\_BUC$  (strict minimul necesar)
- **B.**  $ENG\_MAX\_BUC = \lceil ENG\_MAX\_HQ \times 30\% \rceil$  (acelasi procent aplicat maximului)

Recomandam **B**, pentru consistenta cu logica podelei.

### E13 ▲ Rotunjirea la $N\_PACK$ depaseste $ENG\_MAX$

$BUY\_QTY$  rotunjit in sus poate conduce la un stoc final peste maximul calculat. **Propunere:** se accepta depasirea (multiplul de ambalare este o constrangere fizica, nu una de optimizare). Alternativa — rotunjire in jos — risca  $BUY\_QTY = 0$  pentru articolele cu pachet mare.

### E14 ▲ Regula INJECTOR nu se poate exprima prin $N\_PACK$

Regula „0 daca  $MAX < 3$ , altfel minim 4” contine un **prag**, nu doar un multiplu. Campul  $N\_PACK$  nu o poate reproduce. **De confirmat:**  $N\_PACK$  inlocuieste complet Pack Rules-urile pe categorie, sau regulile cu prag (INJECTOR) raman ca exceptii separate?

### E15 ▲ Articol in lichidare, blocat sau exclus — riscul variantei „doar marcare”

Conform §3.11, aceste flag-uri nu modifica valorile calculate (vezi F9, pasul 4). **Risc:** daca ERP-ul genereaza comenzi automate din  $CCCMINAUTO / CCCMAXAUTO$ , articolele in lichidare sau blocate la furnizor vor fi reaprovisionate automat — exact contrar intentiei. **Propunere:** valorile raman calculate in raport, dar la **scrierea in ERP** articolele cu aceste flag-uri primesc  $MIN = MAX = 0$ . Astfel raportarea ramane completa, iar efectul operational este cel dorit.

### E16 ▲ Bucuresti inceteaza sa fie cea mai mare filiala

Regula podelei presupune acest lucru implicit. Datele actuale o confirma (124.898 linii care intra in statistici, fata de 19.694 pentru urmatoarea filiala), deci riscul e teoretic pe termen scurt. **Propunere:** filiala-tinta a podelei devine parametru, nu constanta.

## 8. Clasificare

### E17 ▲ Grupa cu un singur articol

Cumulativul atinge 100% la primul articol → clasificat automat **A**. **Propunere:** comportament acceptat (articolul este, prin definitie, cel mai important din grupa lui). Semnalam grupele cu sub 5 articole.

### E18 ⚠️ **Articol fara grupa atribuita**

**Propunere:** se trateaza ca o grupa distincta „nedefinit”. De verificat cate articole sunt in aceasta situatie inainte de prima rulare.

### E19 ⚠️ **Egalitati la pragul de 80%**

Mai multe articole cu valoare identica la granita A/B produc o clasificare nedeterminista intre rulari.

**Propunere:** ordonare secundara dupa codul articolului, pentru rezultate reproductibile.

### E20 ⚠️ **Articol vandut intr-o filiala, fara fisa de stoc acolo**

**Propunere:** se creeaza pozitia in `MTRBRNLIMITS` la scrierea in ERP, analog mecanismului podelei.

---

## PARTEA IV — LACUNE METODOLOGICE CUNOSCUTE

---

Acestea nu sunt erori, ci abateri constiente de la formula academica completa. Le documentam pentru trasabilitate.

### L1 ⚠️ **Variabilitatea lead time-ului este ignorata**

Formula academica completa:

$$SS = z \times \sqrt{E(L) \times \sigma_D^2 + E(D)^2 \times \sigma_L^2}$$

v5 foloseste doar primul termen. Anterior, acest lucru era partial compensat de un `SSF` conservator (pana la 1,65); dupa trecerea la 1,28 flat, compensarea a disparut. **Este acum principala abatere de la formula completa.**

### L2 ⚠️ [D] **Deviatia standard — propusa a fi calculata real, nu inca inchisa**

Proxy-ul `AVG × 0,30` din specificatie ar urma sa fie inlocuit cu `σ_WK` calculat din date, ceea ce ar face formula echivalentul exact al `SS = z × σ_D × √L`. **Depinde integral de confirmarea F5.** Pana atunci lacuna ramane deschisa.

### L3 ⚠️ **Componenta `slts` actioneaza invers intentiei teoretice**

$$slts = lt\_stock \times \left( \frac{100}{SL} - 1 \right)$$

| Clasa | SL  | Multiplicator |
|-------|-----|---------------|
| A     | 95% | <b>0,0526</b> |
| B     | 85% | 0,176         |
| C     | 75% | <b>0,333</b>  |

Clasa C — cea mai putin importanta — primeste **de 6 ori** mai multa rezerva proportionala decat clasa A. Componenta se comporta ca o rezerva procentuala pentru incertitudine, nu ca un z-score.

**Aceasta inversare merita atentie**, mai ales ca `slts` a ramas singurul mecanism de diferentiere pe clase in `buf`.

### L4 ⚠️ **Nivel de serviciu uniform in `safety`**

Cu `SSF = 1,28` pentru toate articolele, stocul de siguranta corespunde unui nivel de serviciu de ~90%, indiferent de clasa. Clasa A nu mai primeste protectie statistica suplimentara.

**Alternativa aliniata teoretic**, coerenta cu tabelul SL deja definit:

| Clasa | SL tinta | SSF corespunzator |
|-------|----------|-------------------|
| A     | 95%      | 1,645             |
| B     | 85%      | 1,036             |
| C     | 75%      | 0,674             |

**De confirmat:** SSF ramane 1,28 flat, sau devine variabil per clasa ABC conform tabelului de mai sus?

## PARTEA V — CHECKLIST DE CONFIRMARE

| #   | Subiect                                                            | Decizie necesara                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| F5  | $\sigma_{WK}$ real in locul aproximarii $AVG \times 0,30$ din §3.9 | Formula din spec / Formula noua / Ambele, comutabil |
| F9  | Flag-urile externe: informative (§3.11) sau zero-uiesc valorile?   | Informative / Zero-uire                             |
| I7  | Atribuirea vanzarii: filiala documentului sau a agentului?         | Document / Agent                                    |
| I6  | HQ se dimensioneaza pe vanzarile agregate la nivel de companie     | Confirmat / Altfel                                  |
| F1  | PRAG_REC = 39 la HQ si 26 la filiale — se pastreaza?               | Da / Nu                                             |
| I5  | Excludere MECDI2 (Dubhe Bulgaria)                                  | Da / Nu                                             |
| I8  | Includere VOLUNTARI (1.161 linii) si RM. VALCEA (1.611 linii)      | Da / Nu                                             |
| I10 | ABC relativ la grupa, chiar si pentru grupa LOCALE (22.159 SKU)    | Confirmat / Revizuit                                |
| I11 | Ordinea winsorizare → netting, conform §3.2-3.3                    | Confirmat / Alta                                    |
| I14 | Exista istoric receptii pentru calculul $\sigma_{LT}$ ?            | Da / Nu                                             |
| —   | Valorile COV_MEDIU + maparea filiala → MARE/MEDIU/MIC              | Tabel de completat                                  |
| —   | CX = 2,00 > BZ = 1,75 — deliberat?                                 | Da / Corectat                                       |
| E2  | Tratament pentru articolele cu < 8 linii                           | Conform spec / Alternativa                          |
| E3  | Plancher minim de siguranta cand $\sigma_{WK} = 0$                 | Da / Nu                                             |
| E7  | cycle la clasa CZ: $ad \times FRECVENTA$ sau 0?                    | Conform spec / Zero                                 |
| E11 | ENG_MAX_BUC cand podeaua ridica MIN peste MAX                      | Propunerea noastra / Alta                           |
| E12 | ENG_MAX pentru articolele auto-create in Bucuresti                 | Varianta A / B                                      |
| E14 | N_PACK inlocuieste complet regula INJECTOR?                        | Da / Coexista                                       |
| E15 | Articolele cu flag: MIN = MAX = 0 la scrierea in ERP?              | Da / Nu                                             |
| L4  | SSF flat 1,28 sau variabil per clasa ABC?                          | Flat / Variabil                                     |

Pozitiile **ingrosate** au impact direct asupra rezultatelor numerice si sunt prioritare.

## Elemente care exista doar in analizele noastre

Urmatoarele au fost consemnate de noi din email sau din sedinte si **nu apar in specificatia scrisa**. Le implementam parametrizat, cu revenire la comportamentul din specificatie daca nu le confirmati — dar reprezinta efort de dezvoltare pe o baza nesemnata:

| Element                                                  | In specificatie                                                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Campul <code>N_PACK</code> si importul din Excel         | absent — §3.10 are Pack Rules fixe pe categorii (disc frana, bucsa, injector, piston) |
| Clasificarea filialelor <code>MARE / MEDIU / MIC</code>  | absent — §3.7 are doar separarea binara <code>COV_HQ / COV_BR</code>                  |
| ABC-XYZ per grupa de produs, pentru Branch Replenishment | absent complet                                                                        |
| Podeaua Bucuresti cu auto-creare a codului lipsita       | §3.10 are doar $ENG\_MIN(Buc) \geq ceil(ENG\_MIN(HQ) \times 0,30)$                    |

Pentru comparatie, specificatia dumneavoastra declara la §6 **doar doua** puncte deschise: lista de filiale active si `CX > BY`. Restul documentului este formulat ca definitiv.

## PARTEA VI — CRITERII DE ACCEPTANTA

1. **Rulare paralela** motor Python vs. ERP, timp de 1-2 saptamani.
2. **Criteriu initial:** > 80% dintre articole cu `FLAG = ✓ OK`.

⚠ **Pragul de 80% trebuie recalibrat — dar numai daca se adopta F5.** A fost stabilit pentru formula cu aproximarea  $\sigma = AVG \times 30\%$ . Trecerea la  $\sigma_{WK}$  real deplaseaza stocul de siguranta **in sus** pentru articolele volatile (clasa Z) si **in jos** pentru cele stabile (clasa X). Distributia `FLAG` se schimba structural, deci pragul nu mai este comparabil cu cel calibrat anterior. Daca se pastreaza formula din specificatie, pragul ramane valabil ca atare.

### 3. Verificari suplimentare:

- reconcilierea `VZ_*` cu raportul Top ABC existent, pe acelasi interval — atentie, Top ABC ruleaza implicit pe filiala **agentului**; daca v5 alege filiala documentului (I7), cele doua rapoarte vor diferi structural cu circa o treime, iar reconcilierea trebuie facuta pe acelasi mod
- confirmarea ca winsorizarea nu modifica `VAL_52S` (deci ABC ramane identic)
- comparatie `ENG_MIN / ENG_MAX` cu iesirea motorului Python, pe un esantion agreeat

4. **Scrierea in ERP nu este automata.** Rezultatele se calculeaza si se inspecteaza; aplicarea in `MTRBRNLIMITS / MTRL` se declanseaza manual, cu confirmare si cu posibilitate de revenire (valorile anterioare se salveaza).

*Document pregatit pentru confirmare. Cifrele din ERP sunt un instantaneu la data de 14.08.2026 si se refera, unde nu se specifica altfel, la liniile de vanzare care intra in statistici (tip document cu indicatorii de statistica activi) — 241.285 de linii in ultimele 52 de saptamani, din 669.756 inregistrari brute. Fiind date vii, ele se pot modifica usor de la o rulare la alta.*